

下注 OpenAI、Robinhood 与 AI 资本账本

Zhang Xiaojun 对话 Altimeter 合伙人 Freda

基于 Zhang Xiaojun Podcast 公开视频、GPU 转写稿、章节结构与自制概念图整理

2025-12-16



视频标题: 125. 与 Altimeter 合伙人 Freda 聊: 下注 OpenAI、Robinhood 往事, 美国资本坏小孩、算盘与泡沫

视频频道: Zhang Xiaojun Podcast

视频时长: 01:24:26

视频链接: <https://www.youtube.com/watch?v=k82iFzvKFCQ>

素材说明: YouTube 无可利用字幕; 正文基于 faster-whisper large-v3 CUDA 转写、视频章节、封面和自制教学图整理。固定访谈画面不在正文重复使用。

项目主页: <https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1 导读：资本视角下的 AI 与互联网再定价	4
1.1 本章小结	4
2 2020–2025：硅谷情绪如何从裁员转向 AI 主导	4
2.1 本章小结	5
3 三条美股科技主线：AI、再工业化与金融数字化	5
3.1 AI 与再工业化为什么连在一起	6
3.2 金融数字化为什么重新变重要	7
3.3 中国市场在美国投资人眼中的位置	7
3.4 本章小结	7
4 OpenAI：产品公司、负向滚雪球和四个收入支柱	7
4.1 为什么说 OpenAI 是产品公司	7
4.2 负向滚雪球：模型公司的现金流算术	8
4.3 OpenAI 四个收入支柱	9
4.4 竞争、IPO 与投资回报	10
4.5 本章小结	10
5 Anthropic、Neo Labs 与模型公司分化	10
5.1 Anthropic 的增长与毛利率控制	11
5.2 Neo Labs：下一批模型公司的融资逻辑	11
5.3 本章小结	12
6 Robinhood：一手烂牌如何走出 Alpha	12
6.1 Beta 与 Alpha：为什么不能只买周期	13
6.2 Robinhood 的用户年龄和账户迁移	14
6.3 组织结构：Single GM 与快速产品产出	14
6.4 本章小结	14
7 坏小孩、刺猬和新物种：硅谷资本的创始人 taste	14
7.1 颠覆性公司的共性	15
7.2 预测市场：一个新物种	16
7.3 本章小结	16

8 自动驾驶、机器人与一级/二级市场表达	16
8.1 Waymo 与自动驾驶商业化	16
8.2 机器人与二级市场表达	17
8.3 一级靠共识，二级靠非共识	17
8.4 本章小结	17
9 2025 AI 赛道复盘：Coding、视频、Agentic Commerce 与垂直应用	17
9.1 Coding 为什么最适合模型公司亲自做	18
9.2 视频：从匹配函数到可优化对象	19
9.3 Agentic Commerce：广告、电商和支付的重排	19
9.4 AI 应用公司估值：毛利率还是绝对利润	19
9.5 本章小结	19
10 AI 收入从谁口袋里来：电子收入池与劳动力池	19
10.1 广告收入会不会因为 AI 变大	20
10.2 劳动力池、生产力和 AI 税	20
10.3 本章小结	21
11 我们在 AI Bubble 中吗：一个仪表盘而不是一句口号	21
11.1 为什么她认为今天还不是 bubble	22
11.2 未来会不会变成 bubble	22
11.3 本章小结	22
12 展望 2026：从投入叙事到收入兑现	22
12.1 大公司：Google、Meta、Tesla、Cloud、Nvidia 和 Apple	23
12.2 做多 AI 受益，做空 AI 受损	23
12.3 普通人可关注的抓手	24
12.4 本章小结	24
13 术语消化：本期关键词索引	24
13.1 本章小结	25
14 总结与延伸	26
14.1 核心结论	26
14.2 开放问题	26

14.3 拓展阅读	26
-----------------	----

1 导读：资本视角下的 AI 与互联网再定价

本节先说明本期为什么要按“资本如何给 AI 算账”来读，而不是按投资标的逐个摘录。这样组织之后，读者可以把 OpenAI、Robinhood、Agentic Commerce 和 AI bubble 放进同一张收入/成本/入口权地图里。

本期的嘉宾 Freda 是 Altimeter Capital 合伙人，视角横跨一级和二级市场。它和 EP127 的广密季报互相补位：EP127 更像技术与产业范式复盘，本期则像资本如何给 AI、互联网金融和未来三年美股主线“算账”。节目里的数字很多，但它的教学价值不在于让读者背某个估值，而在于理解资本市场如何把技术叙事翻译成收入、现金流、市场份额、组织能力、创始人性格和二级市场表达。

本讲义不构成任何投资建议。正文保留节目中的大数和框架，是为了帮助读者理解：为什么 OpenAI 被看成产品公司而不只是模型公司；为什么模型公司现金流像“负向滚雪球”；为什么 Robinhood 一手烂牌仍可能走出 Alpha；为什么 Agentic Commerce 可能重写广告、电商和支付；以及为什么判断 AI bubble 不能只问情绪，要看模型是否继续进步、收入是否兑现、ROIC 是否改善。

本期核心命题

AI 的资本叙事正在从“谁投入最多”转向“谁把投入变成收入”。资本市场不再只奖励 CAPEX 和宏大愿景，而是在追问：模型公司能否把 ChatGPT/API/Agent/广告做成收入栈，AI 应用能否从电子收入池转向劳动力池，传统行业能否把 AI 提效写进财务报表。

视觉策略说明

本视频是固定访谈画面，没有 slides、白板或产品演示。正文使用封面作为来源识别，正文图像全部采用简洁概念图，用来展示投资框架、收入栈、业务飞轮和泡沫判断仪表盘；细节解释放在正文和读图框中。

1.1 本章小结

EP125 是一份资本市场观察笔记。它的主线不是“推荐买什么”，而是把 AI 和互联网公司的商业模式拆成可讨论的变量：收入从哪里来，成本什么时候放缓，谁有定价权，谁有组织执行力，谁能把趋势变成可量化财务结果。

2 2020–2025：硅谷情绪如何从裁员转向 AI 主导

本节先回看 2020–2025 的市场情绪变化，因为 Freda 的投资判断不是凭空出现的，而是在连续几轮利率、通胀、裁员、AI 融资和二级市场波动中形成的。

本章先建立时间背景。Freda 回顾 2020–2025 的硅谷关键词：2020 年疫情与降息，2021 年市场持续火热但中小盘先见顶，2022 年通胀和纳指大跌，2023 年 AI 在市场还没反应过来时突然成为主线，2024 年是 AI 叙事最好做的一年，2025 年则叠加关税、中美关系和继续积雪的 AI 浪潮。

这里最重要的观察，是 AI 的融资信号早于大众叙事。2022 年二级市场一片灰暗，但 Inflection AI、Anthropic、Cohere、Stability 等模型公司仍能在 A 轮融资到异常大的金额。Freda 的解释很直接：Scaling Law、买卡、资本支出，这些词让 VC 的钱很早就流向了 Nvidia 和模型公司。Crossover 基

金的优势在这里出现：如果一时无法判断几十家模型公司谁胜出，就可以用二级市场的 Nvidia 表达对整个 AI 需求的观点。

术语消化：Crossover、Beta 与 Alpha		
术语	一句话解释	本期中的作用
Crossover 基金	同时投资一级私有公司和二级市场上市公司的基金	能用 Nvidia、Meta、Robinhood 等公开市场表达对前沿趋势的判断。
Beta	来自市场或行业整体上涨的收益	如果只判断加密周期，买 Coinbase 未必比买比特币更有 Alpha。
Alpha	超越行业/指数解释的公司自身收益	Robinhood 被用来说明公司执行力和业务重估如何带来 Alpha。
CAPEX	Capital Expenditure，资本开支	AI 数据中心、GPU、训练和云基础设施都高度依赖 CAPEX。

2.1 本章小结

2020–2025 的硅谷不是平滑复苏，而是连续剧烈切换。AI 成为主线之前，资本已经通过大额模型公司融资和 Nvidia 需求看到了异常信号。理解这段背景，才能理解为什么本期一直在一二级市场之间切换。

3 三条美股科技主线：AI、再工业化与金融数字化

前面建立时间背景，本章进入 Freda 对当前美股科技主线的总括。她认为今天非常清晰的三条主线是 AI、Re-industrialization（再工业化）和 Digitization of Finance（金融产业数字化）。这三条不是并列孤岛，而是互相连接：AI 需要数据中心、能源和芯片；再工业化把资金引向美国本土基建；金融数字化则在稳定币、支付和 Agent Commerce 中和 AI 汇合。



图 1: 美股科技三条主线: AI、再工业化和金融数字化彼此咬合。自制概念图, 依据 00:08:12–00:10:20 对谈内容整理。

读图：三条主线不是三张独立牌桌

AI 需要芯片、云和数据中心；再工业化提供能源、制造和基建投资；金融数字化通过稳定币、支付和 Agent Commerce 进入交易链路。政策、关税和中期选举则决定这些资金流的速度和方向。

3.1 AI 与再工业化为什么连在一起

本节把 AI 从软件叙事拉回物理基础设施。前面说三条主线彼此咬合，最直接的连接就是数据中心和能源投资：模型进步需要算力，算力需要电、土地、芯片和建设能力。

AI 的表层是模型和应用，底层是电力、土地、芯片、数据中心、网络和工程建设。Freda 提到，日本、韩国等国家对美国的投资承诺会流向能源和数据中心等基建项目，这些钱会反过来支撑 AI 算力建设。也就是说，AI 不是纯软件周期，而是把硬科技、能源、制造和外交交易都拉进来的资本开支周期。

误读警告：AI 公司不是传统 SaaS

传统 SaaS 往往轻资产、高毛利、低边际成本；AI 模型公司和部分 AI 应用则需要持续推理、训练、数据和基础设施投入。用旧软件毛利率模板直接套 AI 公司，会错过成本结构的变化。

3.2 金融数字化为什么重新变重要

接下来从电和芯片转到钱和交易。金融数字化重新变重要，是因为 Agent 如果代表用户完成购买，支付、稳定币、授权和交易入口就会成为 AI 商业化的一部分。

金融数字化在本期不是泛泛而谈的 fintech，而是稳定币、支付、预测市场、Robinhood 和 Agent Commerce 的组合。Freda 提到稳定币支付的 cheaper/faster/better，以及未来 Agent 替用户付款买东西时，token 或稳定币概念会被重新提起。这条线连接了 AI 入口、支付清算、互联网交易和金融监管。

Agent Commerce 的金融含义

如果 Agent 成为购买入口，它不只影响广告和电商，还会影响支付钱包、交易授权、稳定币、风控和商家获客。金融数字化与 AI 的连接点，是“谁代表用户完成交易”。

3.3 中国市场在美国投资人眼中的位置

节目中对中国市场的判断比较克制：美国投资人去中国参观变多，对 EV 和机器人震撼，但实际投资金额没有明显变化。他们最看重两件事：中美谈判结果，以及港股 IPO 活跃度。换句话说，美国资本不是没有兴趣，而是在等待政策、退出和科技 IPO 质量的信号。

3.4 本章小结

三条主线把 AI 从模型公司扩展到能源、制造、支付和政策。它提示读者：AI 周期不是单一软件周期，而是一个重新分配资本开支、工业基础设施和金融入口的周期。

4 OpenAI：产品公司、负向滚雪球和四个收入支柱

上一章讲宏观主线，本章进入核心个案 OpenAI。Freda 当时下注 OpenAI 的关键判断，是最早看出它是产品公司而不只是模型公司。2023 年市场还担心 ChatGPT 没有粘性，Perplexity、Claude、Grok 等竞争格局也不清晰；这里的 Perplexity 指 AI 搜索/问答公司名，不是语言模型评测里的 perplexity/PPL，后者是交叉熵指数化后的“困惑度”指标。ChatGPT 的先发优势、用户体验和产品心智，让 OpenAI 获得了不同于普通模型实验室的入口价值。

4.1 为什么说 OpenAI 是产品公司

本节先解释“产品公司”这个非共识，因为它决定了 OpenAI 的估值锚不只是模型能力，还包括用户入口、留存、企业工作流和未来广告/电商变现界面。

模型公司如果只是 API 或实验室，价值来自能力；产品公司则还拥有用户关系、品牌、留存、入口和变现界面。ChatGPT 不是 Meta 那种强网络效应产品，它更像一对一分发；但如果用户把它当成个人助理、工作助手和企业入口，它仍然能形成强粘性。Freda 特别强调企业端被市场低估：个人和企业收入占比并非外界想象中那样偏 C 端，企业用户连接邮件、内部系统和办公套件后，超级入口想象反而更清晰。

产品公司与模型公司的区别

模型公司回答“能力够不够强”；产品公司回答“用户是否愿意持续使用、付费、交给它上下文并让它进入 workflow”。OpenAI 的核心非共识，是 ChatGPT 把模型能力变成了可分发、可留存、可商业化的产品入口。

4.2 负向滚雪球：模型公司的现金流算术

本节解释节目里最有教学价值的一段商业模式算术。Freda 把模型公司描述为“负向滚雪球”：上一代训练成本为 1，第二年收入可能回收 2，但下一代训练成本可能变成 10，于是现金流是 $+2-10 = -8$ 。只要训练成本继续按倍数扩张，现金流就会越烧越多。



图 2：OpenAI 负向滚雪球：收入追赶上一代训练，下一代训练继续放大支出。自制概念图，依据 00:12:14-00:16:45 对谈内容整理。

读图：拐点来自训练增速下降或收入倍数上升

图中并不是说 OpenAI 永远无法赚钱，而是说明现金流转正的条件：要么第二年收入不再只是上一代成本的两倍，而是更高；要么下一代模型训练成本不再以十倍级别上升。真正的拐点来自模型投入增速放缓、ROI 提高或两者同时发生。

Freda 用 Netflix 类比 OpenAI：Netflix 早期现金流也多年为负，因为要持续投入内容；当内容投入增速下降或无法继续拍摄时，现金流会突然转正。模型公司也类似，最痛苦的阶段是能力和用户都在扩张、训练成本也在扩张；如果某天训练成本不再指数级增长，利润表会非常好看。但这不等于彻底停止训练，而是增长幅度从爆炸式变成维护式。

Netflix 类比的边界

Netflix 的内容不完全排他，用户可以同时订阅多个平台；ChatGPT 更像搜索和个人助理入口，市场集中度可能更高。但两者都说明：前期资本化投入和后期现金流改善之间，可能有很长的错位。

4.3 OpenAI 四个收入支柱

前面讲了现金流为什么短期难看，本节转向收入端：如果 OpenAI 要支撑巨额投入，它不能只靠一个个人订阅产品，而要把多个收入支柱叠起来。

OpenAI 的收入结构在节目中被拆成四条：ChatGPT、API、Agent、新产品/广告。ChatGPT 当前是大头，包含个人和企业订阅；API 对标开发者与企业调用；Agent 包括和软银等合作、任务执行和未来 workflow；广告和电商是免费用户变现及搜索/购物入口想象。



图 3: OpenAI 四个收入支柱：ChatGPT、API、Agent、广告/新产品与企业入口。自制概念图，依据 00:16:45–00:20:49 访谈内容整理。

读图：不要只看 ChatGPT 个人订阅

图中 ChatGPT 是当前大头，但 API、Agent、企业入口和广告/电商会决定收入上限。企业端尤其重要，因为软件收费模式更直接，第三方办公套件不一定在乎自己是否处于获客漏斗最上层，只要用户继续付费，Agent 入口反而能提高软件使用深度。

4.4 竞争、IPO 与投资回报

OpenAI 的竞争来自 Google、Anthropic、Meta、xAI、开源模型和未来 Neo Labs。Freda 的态度是：OpenAI 的领先很强，但投资回报不能只看估值从 300 亿到 5000 亿，因为一级市场股权稀释很严重，投资人真正拿到的是每股价值增长。她还认为如果 OpenAI 在 2027 年左右以 1 万亿美元市值 IPO，只要收入能做到相应规模，并不一定等于泡沫顶峰；Netscape 1995 年上市后，互联网泡沫真正破裂是几年之后。

估值倍数不等于投资人真实回报

媒体常说公司估值涨了多少倍，但一级市场股权会被持续融资稀释。投资人要看每股价格、条款、清算优先权和后续融资，而不是只看总估值。

4.5 本章小结

OpenAI 的资本叙事由三件事组成：它是产品公司，拥有 ChatGPT 入口；它的现金流短期像负向滚雪球，拐点取决于训练成本和收入 ROI；它的收入栈不只个人订阅，还包括 API、Agent、企业入口和广告/电商。

5 Anthropic、Neo Labs 与模型公司分化

前一章把 OpenAI 拆成产品和现金流，本章看模型公司之间的分化。Anthropic 与 OpenAI 的差异，不只是模型名字不同，而是客户结构、产品路线、毛利率控制和财务预测假设不同。Neo Labs 则代表另一种分化：从大模型公司溢出的研究团队，继续押 Continuous Learning、定制训练和开源生态。

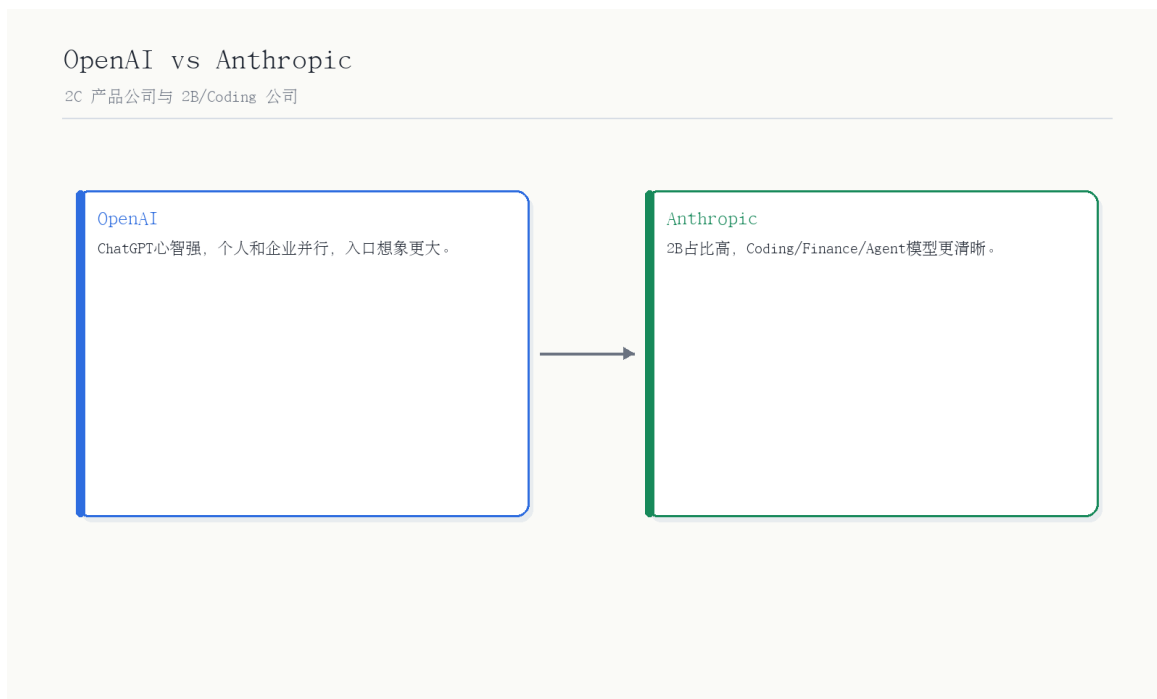


图 4: OpenAI vs Anthropic: 2C 产品公司与 2B/Coding 公司。自制概念图，依据 00:28:25–00:31:25 对谈内容整理。

读图：两家公司不是同一种生意的复制

OpenAI 的优势更偏 C 端心智、个人助理和企业入口；Anthropic 超过多数收入来自 2B，更强调 Coding、Finance、Agent 模型和企业知识工作者。二者都可以很好，但收入质量、销售路径和产品组织方式不同。

5.1 Anthropic 的增长与毛利率控制

Freda 提到，Anthropic 的收入从 10 亿到 70 亿年化增长很快，最近几个月和 OpenAI 每月新增年化收入在数量上接近。更重要的是毛利率改善：通过模型架构、auto scaling、推理优化等方式，模型公司毛利率并非注定很低。她认为长期模型公司毛利率到 70%–80% 并非不可想象。

这里要注意财务预测的假设差异。她说 Anthropic 的预测似乎假设 2028 年后总算力不再大幅增长，通过训练成本增速下降拉升利润率；OpenAI 的预测则更像假设模型 ROI 逐年提升，即投入一块钱训练，未来能收回更多倍数。这两个假设都不是事实本身，而是值得投资人追问的模型。

模型公司财务预测的两个按钮

第一是成本按钮：训练和推理成本增速是否下降。第二是收入按钮：每一代模型能否带来更高 ROI。不同公司可以通过不同按钮讲出利润率改善故事。

5.2 Neo Labs：下一批模型公司的融资逻辑

本节把视角从 OpenAI/Anthropic 两强扩展到新实验室。前面说模型公司会分化，Neo Labs 的问题就是：在头部模型公司已经很强时，新团队还能靠什么融资、靠什么差异化？

节目里提到 SSI、Thinking Machines 等熟悉名字，也提到最近几个月又有多家 Neo Labs 融资，很多由学术背景人员创立，融资金额很大。Freda 的疑问是：大模型是否最终会收敛到头部一两家，剩余公司会转向拥抱开源？Thinking Machines 第一个产品 Thinker 被描述为帮助用户定制训练开源模型，这背后其实是在押开源市场越来越大。

术语消化：Neo Labs 与开源定制		
术语	一句话解释	本期关系
Neo Labs	新一代模型/研究实验室，常由大厂或学术人才创立	承接下一范式、开源定制和专业模型机会。
Continuous Learning	持续学习，从新交互和数据中改进模型	SSI 被节目提到可能在探索这一方向。
开源定制训练	在开源模型基础上为用户做专门训练	Thinking Machines 的 Thinker 被用来说明这一方向。
OpenAI 对标估值	用 OpenAI 的总估值作为其他模型公司相对锚点	一级市场模型公司融资常用的心理标尺。

5.3 本章小结

Anthropic 和 Neo Labs 说明模型公司已经分化：有的做 C 端入口，有的做企业/Coding，有的做开源定制，有的押下一范式。资本市场会不断用 OpenAI 做锚，但真正的差异来自客户结构、毛利率控制和产品路线。

6 Robinhood：一手烂牌如何走出 Alpha

前面连续讨论模型公司，本章转向 Robinhood，是为了展示同一种资本分析方法如何应用到非 AI 互联网金融公司。这里的重点不是股价涨跌，而是如何从周期性业务里拆出公司能控制的变量。

前几章都围绕 AI，本章转向 Robinhood。这个案例很重要，因为它展示了 Freda 如何看一家互联网金融公司：不是只看行业 Beta，而是看公司能控制哪些变量。她说 Robinhood 的底层业务并不好，因为证券交易强周期、交易收入随市场活跃度波动。但这家公司通过多元化、抢份额、定价权、成本控制和组织结构，试图把一手烂牌打出 Alpha。



图 5: Robinhood Alpha 路径：从周期业务、多元化、份额、定价权到成本控制。自制概念图，依据 00:32:31–00:40:29 对谈内容整理。

读图：Robinhood 不是简单的牛市券商逻辑

图中第一步承认交易业务周期性很强；后面四步是公司能控制的变量：多元化收入线、抢年轻用户账户份额、提高加密等业务定价权、严控运营成本。Alpha 来自这些变量，而不是单纯市场上涨。

6.1 Beta 与 Alpha：为什么不能只买周期

本节先澄清一个投资分析基本功：同样是上涨，可能来自行业水位，也可能来自公司自身执行。前者是 Beta，后者才更接近 Alpha。

Freda 提到，如果判断加密牛市来了，买 Coinbase 未必比买比特币更有 Alpha；但 Robinhood 相对于比特币和纳斯达克都走出了更强的公司自身路径。这个判断的教学价值在于：投资人必须诚实知道自己赚的是什么钱。如果收益完全来自行业周期，那就是 Beta；如果来自公司持续改善业务、抢份额和改变定价权，才更接近 Alpha。

不要把“相关上涨”误读为公司能力

一家公司股价随行业上涨，不代表公司创造了 Alpha。判断公司能力，需要把行业指数、关键资产价格和市场 Beta 做对照，再看剩余部分是否来自公司战略和执行。

6.2 Robinhood 的用户年龄和账户迁移

接下来从收益归因转到用户结构，因为 Robinhood 的长期空间不只来自交易频率，还来自年轻用户资产随年龄增长自然迁移到同一个账户体系。

Robinhood 的用户平均年龄三十多岁，而美国人在 35 岁之后财富积累会明显加速。Freda 的逻辑是：一代人有一代人的账户，60 岁以上用嘉信理财，中年人用 E*Trade，年轻人和即将步入中年的人可能用 Robinhood。只要资产进入账户，Robinhood 就可以通过交易、财富管理、银行、预测市场、国际业务和未来 VC 基金等方式提高每个用户资产和收入。

这也是为什么她看重 Robinhood 的一站式金融应用路径。交易账户只是入口，真正长期价值是资产沉淀、财富管理和金融超市。

6.3 组织结构：Single GM 与快速产品产出

本节再看组织，因为多元化不是写在战略 PPT 上就会发生，必须有能让多个业务单元同时快速试错的组织结构。

Freda 还提到 Robinhood 在 2022 年几乎重做公司，改成 Single GM 结构。每个业务单元有独立 PM、Developer、CFO、HR 等架构，目标是赋能业务单元快速创新。这个组织调整解释了为什么 Robinhood 一年产品产出量看起来像别人五到十年。

Single GM 的产品含义

当公司想从单一交易业务扩展成多业务金融应用时，中央化组织会拖慢试错。Single GM 让每条业务线更像小公司，能同时探索银行、预测市场、财富管理、国际化和代币化等机会。

6.4 本章小结

Robinhood 案例的价值在于训练“业务拆解”能力。一个周期性很强、底层并不完美的生意，仍可能通过用户结构、产品速度、多元化、成本控制和组织设计走出 Alpha。

7 坏小孩、刺猬和新物种：硅谷资本的创始人 taste

上一章讲 Robinhood 的业务，本章讲创始人和资本 taste。节目里有几个生动词：乖小孩、坏小孩、刺猬型、反叛者、哪吒型。它们不是为了贴标签，而是描述硅谷资本如何识别“能打破常规”的 founder-led 公司。



图 6: 硅谷创始人画像：乖小孩、坏小孩、刺猬、反叛者、哪吒与 Founder-led。自制概念图，依据 00:40:29–00:44:26 与 00:57:13–00:58:22 对谈内容整理。

读图：这些不是性格测试，而是投资 taste

乖小孩代表合规稳健，坏小孩代表敢打破规则，刺猬型代表单点极深，反叛者代表挑战旧秩序，哪吒型代表不按牌理出牌。资本真正寻找的是 founder-led 的持续执行力，而不是为了叛逆而叛逆。

7.1 颠覆性公司的共性

本节从创始人标签回到公司基本面。一个创始人“坏”或“反叛”本身没有价值，只有当这种性格能服务于大市场、强产品和快速执行时，才会成为资本愿意押注的特质。

Freda 总结颠覆性公司有几个共性。第一，TAM 足够大，例如 Robinhood 想做整个金融行业超级应用。第二，产品足够好，最好不需要大量销售也能高速增长。第三，天时地利人和：智能手机和带宽成熟催生短视频，摩尔定律终结和 GPU 推动 AI，下沉市场空白催生拼多多。很多颠覆者在刚出现时都不合常理：Robinhood 零佣金，OpenAI 疯狂烧钱，Netflix 改变 DVD 租赁，TikTok 重写内容分发。

颠覆性不是“奇怪”本身

一个公司看起来不合常理，只是必要不充分条件。它还必须面对巨大市场、拥有极强产品、踩中技术和社会时机，并能用组织执行力把反常识变成新常识。

7.2 预测市场：一个新物种

接下来用预测市场作为“新物种”样本。它既是金融产品，也是信息发现机制，还和散户参与、监管宽松、媒体信任危机共同作用。

节目中提到的 prediction market（预测市场）是“新物种”例子。Kalshi、Polymarket 等平台让用户用小额资金下注事件：大选结果、财报超预期、模型发布时间，甚至娱乐事件。Freda 认为这不是小众市场，因为交易额增长很快，Bloomberg 和 Google Finance 都开始接入数据。

预测市场出现的背景包括：美国主流媒体信任危机、疫情/关税/政治动荡带来的不确定性、监管相对宽松、以及人们相信“总有人知道一点什么”。它和 Robinhood 的关系在于，预测市场既是金融产品，也是大众参与事件定价的新入口。

7.3 本章小结

硅谷资本喜欢的不是“听话公司”，而是能在大市场里用强产品、强执行和反常识判断形成新物种的公司。创始人画像只是外壳，真正重要的是市场、产品、时机和组织能力。

8 自动驾驶、机器人与一级/二级市场表达

前面讲模型公司和金融科技，本章补上物理世界方向：自动驾驶和机器人。Freda 对 Waymo 的执行能力给出很高评价：开城速度加快，区域增加，收入逐渐可估；同时她也提醒机器人公司很容易在一级市场估值很高，但二级市场可能通过 Nvidia、Tesla、相关供应链或其他公开标的更容易表达趋势。

8.1 Waymo 与自动驾驶商业化

节目中提到 Waymo 在多个区域运营，开城速度从旧金山的多年，到奥斯汀和硅谷更快，单城成本也没有想象中高。这个信息的意义是：自动驾驶从“技术演示”进入“运营扩张”后，投资人会开始算城市复制成本、车辆数量、年化收入、监管速度和单位经济模型。

自动驾驶商业化要看的变量

变量	要回答的问题	为什么重要
开城速度	新城市从测试到运营要多久	决定收入复制速度。
单城成本	进入一个城市需要多少资本和运营投入	决定扩张是否可承受。
车队规模	有多少车在路上稳定服务	决定供给和用户体验。
监管许可	能否上高速、跨区运营、扩大服务范围	决定商业边界。
单位经济	每车每天收入、维护、保险和折旧如何	决定长期利润模型。

8.2 机器人与二级市场表达

本节把自动驾驶和机器人放回 Crossover 基金视角。前面说一级市场不确定性高，因此投资人常常会问：有没有更流动、更横向的二级市场方式来表达同一个产业判断？

机器人和具身智能仍然是长期方向，但一级市场里单家公司不确定性很高。Freda 的 Crossover 视角会问：如果你相信机器人或 AI 基建，不一定非要押某一家私有公司，也可以通过 Nvidia、芯片、能源、云、供应链或上市平台表达。这个思路和 2023 年买 Nvidia 表达模型公司整体需求类似。

一级市场和二级市场表达的是不同风险

一级市场可能获得单家公司爆发收益，但资金锁定久、估值不透明、失败率高；二级市场流动性更好，能表达行业主线，但也更容易受宏观和情绪影响。两者不是高低之分，而是风险和时间结构不同。

8.3 一级靠共识，二级靠非共识

接下来总结一级和二级市场的差异。前面 Robinhood 和 Nvidia 的案例都说明：公开市场最有意思的时刻，常常是公司真实变化已经出现，但市场还没把它完全定价。

节目里有一句很精炼的话：“一级靠共识，二级靠非共识”。一级市场里，热门公司往往需要共识才能融到大钱；二级市场里，如果所有人都同意，价格通常已经反映了共识。真正的超额收益来自你比市场更早理解某个业务的变化，例如 Robinhood 的执行力 and 多业务扩张。

8.4 本章小结

自动驾驶和机器人章节的共同启发是：前沿技术不只要看 demo，还要看商业化变量和表达方式。投资人可以押公司，也可以押供应链、芯片、云、能源或更流动的公开市场标的。

9 2025 AI 赛道复盘：Coding、视频、Agentic Commerce 与垂直应用

本章从公司个案回到赛道。Freda 提出一个投资圈的公开秘密：如果一个领域一年内创造出 10 亿美元年化收入，不管之前理解不理解，都必须认真研究，因为市场在告诉你这里可能产生世界级公司。2025 年最典型的是 Coding，一年内创造超过 50 亿美元年化收入。



图 7: 2025 AI 赛道地图: Coding、视频、Agentic Commerce、金融/法律、医疗/客服和 AI 应用估值。自制概念图, 依据 01:03:43–01:09:51 对谈内容整理。

读图: 赛道热度要看收入速度

Coding 是最清晰的收入爆发赛道; 视频因为可以直接优化内容对象, 可能改变媒体行业; Agentic Commerce 会影响广告、电商、支付; 金融、法律、医疗、客服等垂直应用则看 ROI 和行业数据。

9.1 Coding 为什么最适合模型公司亲自做

本节先拆 Coding, 因为它是 2025 年最清晰的 AI 应用收入样本, 也最能说明哪些垂直场景会被模型公司亲自吃掉。

Coding 与金融、法律、医疗不同, 它不需要额外采集大量行业知识, 模型公司天然拥有代码数据、开发者入口和工具链。Claude Code、OpenAI Codex 等产品发布后收入直线上升, 说明模型公司在这个垂直领域有很强优势。但竞争格局仍不清晰: 如果 Google 或其他模型公司把 Coding 能力免费化, 对 Cursor 等独立公司会形成压力。

垂直应用不一定都适合创业公司

上一轮软件常从通用平行层再到垂类; AI 时代通用层被大模型吃掉, 很多创业机会转向垂直场景。但 Coding 是例外: 它太贴近模型公司的训练数据和开发者生态, 独立公司必须找到更强产品体验或 workflow 壁垒。

9.2 视频：从匹配函数到可优化对象

Freda 看好视频，因为媒体行业体量巨大，视频是高带宽输入形式，而且视频第一次可以直接被模型优化。TikTok 时代优化的是匹配：让创作者产出视频，再匹配给用户；生成式视频时代，视频本身可以被目标函数优化，例如参与度、广告点击率、转化率或品牌效果。这个变化会让视频从内容分发问题，变成内容生成与优化问题。

9.3 Agentic Commerce: 广告、电商和支付的重排

Agentic Commerce 指 Agent 替用户购买商品：理解需求、比较商品、推荐、下单和支付。Freda 认为这对商家可能是噩梦，因为商家希望用户直接到自己网站，从而 cross-sell、卖广告和控制流量。Booking.com 依赖 Google 引流，Amazon 拥有巨大的广告收入，这些都是用户直接访问平台才成立的模式。

Agentic Commerce 的受益者和受损者

受益者可能是过去买不起广告的小众商家，因为 Agent 可以精准匹配长尾商品；受损者可能是依赖入口流量、广告位和支付中间环节的平台。支付公司也会被重新定价，因为 Agent 自己可以成为用户的钱包和授权入口。

9.4 AI 应用公司估值：毛利率还是绝对利润

本节回到估值口径，因为 AI 应用不像传统软件那样天然拥有稳定高毛利模板。投资人必须重新判断：到底该看百分比毛利率，还是看单用户毛利和利润绝对额。

传统软件像“鸡胸肉”：毛利率和净收入留存率高度一致，投资人能流水线估值。AI 应用则不同：使用越多，推理成本越高，毛利率反而可能下降。Freda 的建议是看利润的绝对金额，因为 AI 合同金额和每用户毛利可能比传统软件大得多。AWS 早期毛利率也不如软件，但市场最终比许多软件更大。

9.5 本章小结

2025 AI 赛道复盘的核心是收入速度。Coding 已经验证，视频和 Agentic Commerce 可能打开更大互联网重排，垂直应用则要看行业 ROI。AI 应用估值不能只用旧 SaaS 毛利率模板。

10 AI 收入从谁口袋里来：电子收入池与劳动力池

前一章讨论各赛道，本章回答更根本的问题：这些 AI 公司的巨额收入从谁口袋里来？Freda 把互联网存量收入称作“电子收入/电子税”：线上广告、电商佣金和订阅，加起来约 4000 亿美元级别。这个池子不算小，但如果 OpenAI 一家公司要做到 2000 亿美元收入，光抢这个池子就意味着 Google、Meta、Amazon 等要让出大量份额。

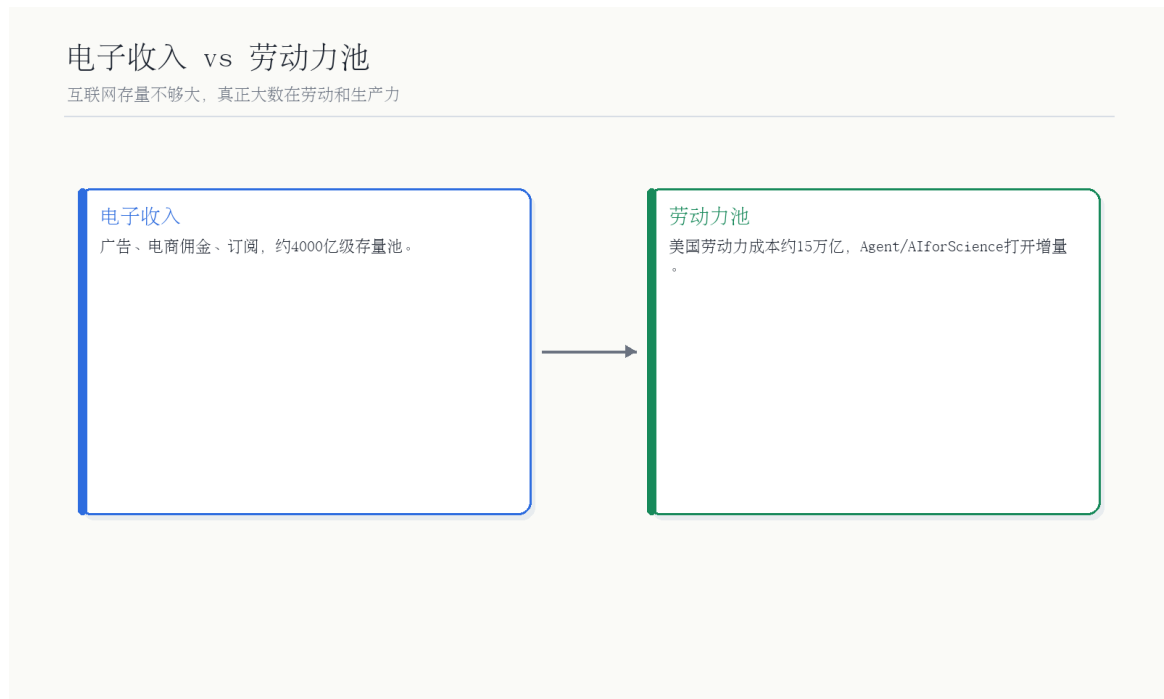


图 8：电子收入 vs 劳动力池：互联网存量不够大，真正大数在劳动和生产力。自制概念图，依据 01:09:51–01:14:11 对谈内容整理。

读图：为什么只抢广告不够大

左侧电子收入包括广告、电商佣金和订阅，节目给出的量级约 4000 亿美元。右侧劳动力池则是美国 15 万亿美元级别的劳动成本。AI 如果只做“小 Google”，意义有限；如果进入客服、知识工作、AI for Science 和生产力提升，收入空间才会真正放大。

10.1 广告收入会不会因为 AI 变大

Freda 不同意“AI 会让广告总额显著增加”的说法。美国广告收入过去二十年增长相对稳定，企业平均广告支出占收入比例也没有理由突然大幅提高，线上广告渗透率已经很高。因此，AI 抢广告更像存量重分配，而不是凭空扩张一个巨大新池子。

广告增长和广告份额要分开

AI 可以改变谁拿到广告收入，但不一定显著扩大广告总盘子。ChatGPT、Google、TikTok、Amazon 和 Meta 的竞争，更多是份额和入口重分配。

10.2 劳动力池、生产力和 AI 税

如果模型能力上来，真正的大数在劳动力成本。美国 GDP 约 30 万亿美元，劳动力成本约 15 万亿美元，单客服就是数千亿美元市场。AI 如果提升 10% 全球生产力，可以带来巨大的 GDP 增量。Freda 用一个简单例子说明：100 个人产出 100 个商品，AI 后 80 个人产出 110 个更便宜更好的商品，real GDP 增长，公司利润和剩余员工收入可能提高，但被替代的 20 个人会经历痛苦转型。

因此节目也提到 AI 税或裁员税的可能性。它不是危言耸听，而是生产力革命常见的分配问题：总

产出变大，不代表每个人都短期受益。

AI 收入的两个阶段

早期，模型能力还没完全上来，AI 更容易抢电子收入：广告、订阅、电商佣金和软件预算。后期，如果 Agent 和 AI for Science 成熟，AI 才可能真正进入劳动力池和新增生产力池。

10.3 本章小结

AI 收入的来源分两层。互联网存量收入能支撑早期商业化，但不够解释万亿级投入；真正的大数在劳动力成本、生产力提升和新价值创造。泡沫判断要看 AI 是否能从第一层走到第二层。

11 我们在 AI Bubble 中吗：一个仪表盘而不是一句口号

上一章把收入池拆清楚，本章回到节目标题里的泡沫问题。Freda 的回答是：今天不是 bubble，但未来可能会变成 bubble。她反对空谈情绪，主张看两个层面：第一，今天是否已经泡沫；第二，未来是否会吹成泡沫。判断依据包括 AI 应用落地速度、收入兑现、大公司 ROIC、模型是否继续进步，以及 AI 收入是否持续增加。



图 9: 判断 AI Bubble 的仪表盘：用户、收入、ROIC、模型进步和估值。自制概念图，依据 01:14:11–01:16:31 对谈内容整理。

读图：先看可验证指标

用户渗透速度说明产品是否真实普及；OpenAI/Anthropic 收入说明商业化是否兑现；大厂 ROIC 说明投入是否有回报；模型是否继续 scale 决定长期故事；估值则要和这些指标一起看，

不能单独作为泡沫证据。

11.1 为什么她认为今天还不是 bubble

本节先看“今天”这个时间点。前面已经把判断指标列成仪表盘，现在要问的是：这些指标是否已经显示纯叙事透支？

节目给出的理由包括：GPT 出现不到三年，用户普及程度已经相当于互联网发展十年的成果；AI 已经有几百亿美元收入；大公司投入 AI 后季度 ROIC 仍在提升；OpenAI 和 Anthropic 是可跟踪的大头，Coding、视频生成、音频、客服、法律、医疗等垂类也已经出现收入。也就是说，今天的 AI 至少不是纯叙事，已经有用户、收入和财务效果。

11.2 未来会不会变成 bubble

接下来把问题从现在推到未来。即使今天不是泡沫，也可能在收入、模型进步或估值三者脱节时变成泡沫。

未来是否泡沫，Freda 看两个变量。第一，模型是否继续进步。Gemini 3 的出现被她视为 pre-training 仍可继续 scale 的信号，Blackwell 训练出的下一代模型也值得观察。第二，AI 收入是否继续增加。如果收入跟不上 CAPEX、估值和市场预期，泡沫风险就会上升。

不是 bubble 不等于没有泡沫公司

一个大周期真实存在，不代表所有公司估值合理，也不代表每个赛道都会成功。铁路、互联网和云计算都是真革命，但每轮也都有大量失败公司和过度资本开支。

11.3 本章小结

泡沫判断最好变成仪表盘：看用户、收入、ROIC、模型进步和估值，而不是只看市场情绪。当前 AI 已经有真实收入和应用，但未来是否泡沫取决于收入能否持续兑现、模型能否继续进步。

12 展望 2026：从投入叙事到收入兑现

本章把前面的模型、金融科技、收入池和泡沫判断收束到 2026 年。核心变化是市场开始要求 AI 收入兑现，而不是只听公司说自己会继续投入。

最后一章把前文所有框架收束到 2026。Freda 认为市场过去两个季度已经变化：不能只有 AI 投入，必须有实打实的 AI 收入。市场关注点从“谁买了多少 GPU”逐渐转向“谁把 AI 写进收入、利润和生产率”。



图 10: 2026 市场观察清单: Google、Meta、Tesla、Cloud、Nvidia/ASIC 与传统行业 AI 提效。自制概念图, 依据 01:16:31–01:24:26 对谈内容整理。

读图：2026 的主线是收入和财务表现

Google 要看广告竞争和新 AI 变现; Meta 要看模型是否进入第一梯队; Tesla 要看 FSD/Robotaxi; Cloud 要看增速与利润率竞争; Nvidia/ASIC 要看自研芯片是否交付; 传统行业要看 AI 提效是否进入财报。

12.1 大公司：Google、Meta、Tesla、Cloud、Nvidia 和 Apple

Google 近期逻辑顺, 模型 SOTA、站位好, 但广告竞争会加剧: OpenAI 广告上量、TikTok 在美国有高时长低变现空间, 都会倒逼 Google 寻找新 AI 业务模式。Meta 和 Tesla 的共同点是基本面并不完美, 但股价受 AI 进程影响巨大。Meta 要看模型是否到第一梯队, Tesla 要看能否把安全员从车里拿出来, 也就是 Robotaxi/FSD 的实质进展。

云厂商明年增速可能很好, 但竞争格局变差。三朵云原本利润率很高, 现在 Oracle、Neo Cloud、模型公司自建云都加入, GPU 租赁同质化和客户集中度会压利润率。Nvidia 和芯片方向要看 ASIC、自研芯片、Google TPU 对外销售、Blackwell 模型效果, 以及缺电世界里算力成本结构。Apple 则是例外: 没有明显 AI 叙事, 股价仍强, 原因可能在产品文化、用户导向和管理层交接预期。

12.2 做多 AI 受益, 做空 AI 受损

本节把 2026 的判断翻译成多空结构。前面说市场进入收入兑现期, 因此受益者和受损者都会更清楚, 分化会比单边上涨更重要。

Freda 认为 2026 可能是典型对冲基金市场, 有做多和做空两边机会。受益方向包括半导体、能

源、云、AI 应用和传统行业龙头；受损方向可能是 IT 外包、内容制作和其他被 AI 直接替代的劳动密集环节。她特别看重传统行业龙头的 AI 提效数据，因为这些数据已经开始进入财务报表。

传统行业 AI 提效样本		
公司/行业	节目中提到的提效方向	教学意义
Walmart	供应链需求预测、缺货率下降、卡车里程减少	AI 直接进入运营成本和库存效率。
金融行业	提升贷款额度和审批率，缩短处理时间，降低违约率	AI 进入风控和审批决策。
CH Robinson	一半预订由 AI 负责，生产率提升	物流工作流可被 AI 自动化。
标普 500 公司	首次给出具体 AI 提效数据	AI 从叙事进入财务报表。

12.3 普通人可关注的抓手

节目最后给出一个抓手：今天美股市场就是 AI 市场，市场风向标不再只是 Nvidia，因为市场最关注的是 AI 收入，而不只是 AI 投入。最可量化的锚是 OpenAI 收入：用户增速、收入增长、美国政府是否参与其基建项目，都会影响市场对 AI 周期的判断。

2026 的核心观察
如果 2023-2025 是“AI 投入被验证”的阶段，2026 会更像“AI 收入被验证”的阶段。市场会奖励能把 AI 写入收入、利润、生产率和财务报表的公司。

12.4 本章小结

2026 的投资和产业观察要从 CAPEX 转向收入兑现。大公司要看 AI 变现和利润率，AI 应用要看真实 ROI，传统行业要看财务报表中的提效数据，宏观上还要看中期选举、消费和财政刺激。

13 术语消化：本期关键词索引

本节把前文分散出现的金融、AI 和资本市场术语集中整理，避免读者只记住公司名而没有消化概念。表格中的解释服务于本期主线，不替代更专业的金融或机器学习教材。

术语	一句话解释	在本期中的作用
Altimeter Capital	硅谷科技基金，覆盖一二级市场	嘉宾所处投资机构和视角来源。
Crossover	一级和二级市场都投的基金结构	解释为什么可以用 Nvidia 表达 AI 观点。
CAPEX	资本开支	AI 数据中心、GPU、训练和再工业化共同需要的大额投入。

Re-industrialization	再工业化, 美国本土制造和基建回流	与数据中心、能源、关税和 AI 算力闭环相关。
Digitization of Finance	金融产业数字化	稳定币、支付、Robinhood、预测市场和 Agent Commerce 的共同背景。
Stablecoin	稳定币, 通常锚定美元等法币的 token	Agent 支付和金融数字化的潜在基础设施。
Negative flywheel	负向滚雪球	描述模型公司收入追不上下一代训练成本的阶段。
Scaling Law	模型规模、数据、算力和性能之间的经验规律	解释为什么模型公司持续买卡和训练。
API	模型能力对外调用接口	OpenAI 收入支柱之一。
Agent Commerce	Agent 替用户完成搜索、比较、购买和支付	可能重写广告、电商和支付入口。
Alpha	公司自身创造、超越市场 Beta 的收益	Robinhood 业务改善被用来说明 Alpha。
Beta	行业或市场周期带来的收益	加密、AI 和科技大盘都可能带来 Beta。
Tokenization	把资产表示为可交易 token 的过程	Robinhood 进入欧洲和金融创新的路径之一。
Prediction Market	预测市场, 用交易价格表达事件概率	被描述为新物种和金融数字化样本。
ROIC	Return on Invested Capital, 投入资本回报率	判断大公司 AI 投入是否有回报。
ASIC	Application-Specific Integrated Circuit, 专用芯片	云和模型公司长期降低 GPU 同质化风险的方向。
Neo Cloud	新一代 GPU/AI 云服务商	云竞争从三朵云扩展到更多玩家的例子。
AI Tax	对 AI 替代劳动造成的分配问题进行再分配的设想	对应生产力提升和就业冲击之间的社会问题。

13.1 本章小结

本期术语横跨金融、AI、互联网和资本市场。理解这些词的关系, 可以把节目从“投资八卦”还原成产业结构课: 资本开支、收入池、入口权、组织执行和生产率如何互相作用。

14 总结与延伸

14.1 核心结论

本节先给出全篇结论，再保留开放问题。这样读者可以把本期从“资本市场访谈”压缩成一套判断 AI 周期的工作框架。

最后把本期压缩成十条判断。

1. 2025–2026 的美股科技主线是 AI、再工业化和金融数字化三条线的合流。
2. OpenAI 的关键非共识，是它被看成产品公司，而不只是模型公司。
3. 模型公司现金流短期像负向滚雪球，拐点来自训练成本增速下降或模型 ROI 上升。
4. OpenAI 收入不能只看个人订阅，还要看企业端、API、Agent、广告和电商。
5. Anthropic 和 OpenAI 的分化来自客户结构、产品路线和财务预测假设。
6. Robinhood 展示了周期业务如何通过多元化、份额、定价权和成本控制走出 Alpha。
7. 硅谷资本偏好的“坏小孩”不是任性，而是 founder-led 的反常识执行力。
8. Coding、视频、Agentic Commerce 和垂直应用是 2025 AI 应用最值得研究的赛道。
9. AI 收入早期抢电子收入池，长期要进入劳动力池和新增生产力。
10. 判断 AI bubble 要看用户、收入、ROIC、模型进步和估值，而不是只看市场情绪。

14.2 开放问题

最后保留开放问题，是因为本期讨论的许多变量都还在演化：模型收入、Agent Commerce、金融入口、云利润率和 AI 提效财务化，都需要后续季度继续验证。

- OpenAI 的企业入口会不会比消费端超级入口更早兑现？
- Anthropic 的 2B/Coding 路线能否保持增速，并形成比 OpenAI 更好的单位经济？
- Agentic Commerce 会先伤害大型平台，还是先帮助长尾商家？
- Robinhood 的一站式金融应用能否进入财富管理和另类资产主流市场？
- AI 应用公司的估值口径会回到毛利率，还是转向单用户毛利和绝对利润？
- 2026 年 AI 收入是否会成为比 Nvidia 出货更重要的市场锚？

14.3 拓展阅读

- EP127 广密跨年大模型季报：AI War、Online Learning 和收入栈。
- EP136 广密大模型季报第 9 集：Coding、模型 OS 和硅谷御三家。

- EP139 Agent 综述: Agent 技术史、OpenClaw Moment 与社会辐射。
- Altimeter/BG2 相关公开访谈: Sam Altman、Jensen Huang 与美国科技资本叙事。
- OpenAI、Anthropic、Robinhood、Waymo、Polymarket/Kalshi 等公开材料: 用于交叉验证收入、产品和监管变化。

最后的判断

EP125 最值得保留的不是某个估值数字，而是一套资本市场的读法：先问收入池，再问成本曲线；先区分 Beta 和 Alpha，再判断公司执行；先看 AI 投入是否带来收入和 ROIC，再讨论泡沫。这样读 AI 周期，才不容易被单一叙事带跑。